

Colle 2 (semaine 4).

du 21/09 au 25/09.

Contenu à évaluer :

• Chapitre Elec 1 : Stabilité des systèmes linéaires.

1.1. Stabilité des systèmes linéaires	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Fonction de transfert d'un système entrée-sortie linéaire continu et invariant.	Transposer la fonction de transfert opérationnelle dans les domaines fréquentiel (fonction de transfert harmonique) ou temporel (équation différentielle).
Stabilité.	Étudier la stabilité d'un système d'ordre 1 ou 2 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.

• Chapitre Elec 2 : Rétroaction.

1.2. Rétroaction	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèle de l'ALI défini par une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie nulle, une fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire, une saturation de la tension de sortie. Limites du modèle : vitesse limite de balayage, saturation de l'intensité du courant de sortie.	Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse. Détecter dans un montage les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
Montages amplificateur non inverseur et comparateur à hystérésis.	Analyser la stabilité du régime linéaire. Établir la conservation du produit gain-bande passante du montage non inverseur.
ALI idéal de gain infini en régime linéaire.	Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de probable stabilité du régime linéaire. Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur et intégrateur. Déterminer les impédances d'entrée de ces montages. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de forte impédance d'entrée et de faible impédance de sortie.
ALI idéal de gain infini en régime saturé.	Identifier l'absence de rétroaction ou la présence d'une unique rétroaction sur la borne non inverseuse comme l'indice d'un probable comportement en saturation. Établir la relation entrée-sortie d'un comparateur simple. Associer, pour un signal d'entrée sinusoïdal, le caractère non-linéaire du système et la génération d'harmoniques en sortie. le cycle d'un comparateur à hystérésis. Décrire le phénomène d'hystérésis en relation avec la notion de fonction mémoire.

• Chapitre Elec 3 : Oscillateurs en électronique.

1.3. Oscillateurs	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre passe-bande du deuxième ordre avec un amplificateur.	Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé. Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations. Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations. Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.
Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis. Générateur de signaux non sinusoïdaux.	Décrire les différentes séquences de fonctionnement. Exprimer les conditions de basculement. Déterminer l'expression de la période d'oscillation. Mettre en œuvre un oscillateur de relaxation et analyser les spectres des signaux générés.

• Outils mathématiques.

Calcul différentiel	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Différentielle d'une fonction de plusieurs variables. Dérivée partielle. Théorème de Schwarz.	Connaitre l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Identifier la valeur d'une dérivée partielle, l'expression de la différentielle étant donnée. Utiliser le théorème de Schwarz (admis).

Remarques :

Donner une petite question rapide de la partie "outils mathématiques" en début de colle à chaque étudiant.

Questions de cours :

• Chapitre Elec 1 : Stabilité des systèmes linéaires.

1. Sur un exemple donné de système linéaire, savoir passer de l'équation différentielle aux fonctions et harmonique $\underline{H}(j\omega)$ et des fonctions de transfert à l'équation différentielle.
2. Soit une fonction de transfert du 2nd ordre de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{a_0 + a_1 j\omega + a_2 (j\omega)^2}{b_0 + b_1 j\omega + b_2 (j\omega)^2}$$

Déterminer son équation différentielle

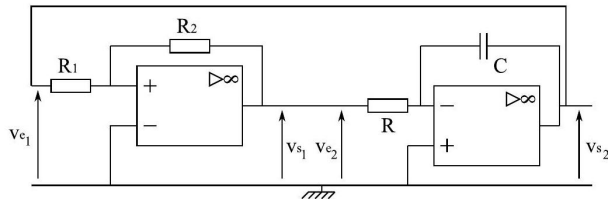
3. Donner les conditions de stabilité d'un système linéaire continu invariant d'ordre 1 ou 2 dans le domaine temporel (équation différentielle) ou fréquentiel (fonction de transfert)

• Chapitre Elec 2 : Rétroaction.

1. Relation entrée-sortie du montage amplificateur non-inverseur dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini, impédance d'entrée
2. Étude du montage amplificateur non inverseur à ALI, dans le modèle de l'ALI idéal passe-bas d'ordre 1 : fonction de transfert, stabilité, schéma fonctionnel, conservation du produit gain-bande passante
3. Déterminer la fonction de transfert et l'impédance d'entrée d'un montage intégrateur-inverseur, avec le modèle idéal de gain infini.
4. Déterminer la relation entrée-sortie d'un comparateur à hystérésis, avec le modèle idéal de gain infini.

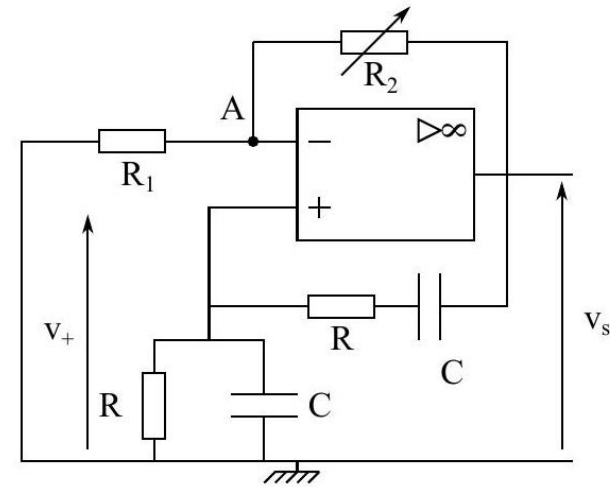
• Chapitre Elec 3 : Oscillateurs en électronique.

1. Établir les conditions théoriques d'auto-oscillation d'un passe-bande d'ordre 2 de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{jx/Q}{1+jx/Q+(jx)^2}$ avec $x = \omega/\omega_0$ bouclé sur un amplificateur de gain G_0 (H_0 et G_0 positifs).
2. Soit l'oscillateur de relaxation suivant :



On suppose $v_{s2}(t=0) = 0$ et $v_{s1}(t=0) = +V_{sat}$. Déterminer l'instant t_1 pour lequel la sortie v_{s1} bascule à $-V_{sat}$.

3. Soit l'oscillateur à Pont de Wien suivant :



Démontrer que la tension s est oscillante pour $R_2 = 2R_1$ et déterminer sa pulsation d'oscillation.

• Outils mathématiques.

Soit une fonction f de n variables donnée par le colleur, savoir :

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.